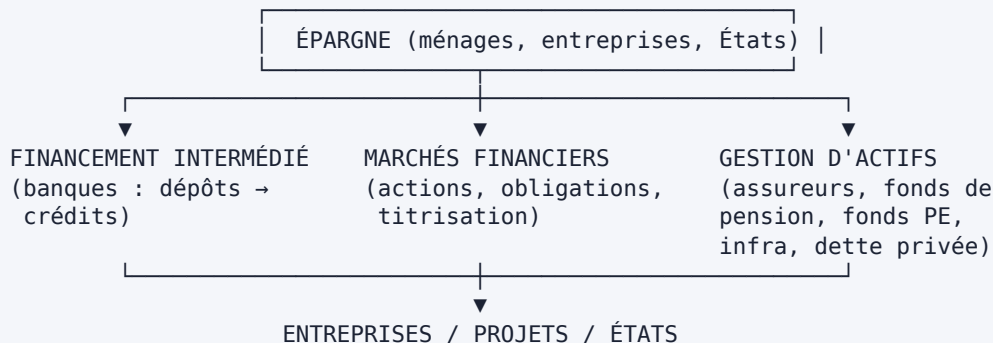


Jour 2 — Le marché bancaire et financier

Objectif du jour : savoir qui prête, qui investit, pourquoi, à quel prix et sous quelles contraintes réglementaires. Un bon financeur de projet sait à **quelle porte frapper** pour chaque type de besoin.

1. La carte du système financier



- **L'Europe et la France sont historiquement « bancocentrées ».** Environ deux tiers du financement des entreprises passent par les banques. Aux États-Unis, c'est l'inverse : les marchés dominent.
- La tendance de fond depuis 2010 est la **désintermédiation**. La **dette privée** (*private debt*) et les **fonds d'infrastructure** prennent une part croissante, notamment parce que Bâle III rend certains crédits longs plus coûteux pour les banques.

2. Les banques

2.1 Les types de banques

Type	Exemples (France et Europe)	Rôle en financement de projet
Banques universelles / CIB (<i>Corporate & Investment Banking</i>)	BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole CIB, Natixis (BPCE), ING, Santander, SMBC, MUFG, Deutsche Bank	Arrangeurs de grands financements, souscription, couvertures de taux, syndication
Banques mutualistes / régionales	Crédit Agricole (caisses régionales), Crédit Mutuel Arkéa, Banque Populaire, Caisse d'Épargne, CIC	Financement de projets EnR de taille moyenne (5 à 100 M€), très actives dans le solaire et l'éolien locaux
Banques spécialisées EnR / infra	Triodos, la Banque des Territoires (CDC), ex-Unifergie (Crédit Agricole), BPI	Niches, petits tickets, projets citoyens
Banques publiques et de développement	Bpifrance, BEI (Banque européenne d'investissement), Banque des Territoires, KfW (Allemagne), BERD, AFD / Proparco (international)	Prêts longs, garanties, co-financement, effet catalyseur

Type	Exemples (France et Europe)	Rôle en financement de projet
Agences de crédit export (ECA)	Bpifrance Assurance Export, Euler Hermes (Allemagne), EKF (Danemark, très active dans l'éolien)	Garantissent les prêts liés à l'export d'équipements

2.2 Comment une banque gagne de l'argent sur un crédit

Revenu de la banque = Marge d'intérêt + Commissions (arrangement, engagement, agent) + Produits annexes (couverture de taux, cash management, change)
 Coûts = Coût de la liquidité + Coût du risque (pertes attendues) + Coût des fonds propres réglementaires + Frais de gestion

La banque raisonne en **RAROC** (*Risk-Adjusted Return On Capital*) :

$$\text{RAROC} = (\text{Revenus} - \text{Coûts} - \text{Pertres attendues}) / \text{Fonds propres économiques alloués}$$

Un crédit est accepté si son RAROC dépasse le seuil de la banque, souvent 10 à 12 %. **C'est pourquoi les produits annexes comptent autant** : une banque accepte une marge faible si elle obtient aussi le swap de taux, qui est très rentable pour elle.

2.3 La perte attendue : PD, LGD, EAD

$$\text{Perte attendue (EL)} = \text{PD} \times \text{LGD} \times \text{EAD}$$

- **PD** (*Probability of Default*) : la probabilité de défaut à un an. Elle dépend de la notation interne.
- **LGD** (*Loss Given Default*) : la perte en cas de défaut, en % de l'exposition. Elle dépend des sûretés.
- **EAD** (*Exposure At Default*) : l'exposition au moment du défaut.

Le financement de projet a historiquement un excellent taux de récupération. Les études de Moody's sur plusieurs décennies montrent des taux de récupération moyens de l'ordre de 75 à 80 %, supérieurs aux prêts corporate de même notation. La raison : l'actif continue de produire même après un défaut.

2.4 La régulation bancaire (Bâle III, puis « Bâle IV » / CRR3)

- **Ratio de solvabilité** : les fonds propres doivent dépasser un pourcentage des **RWA** (*Risk-Weighted Assets*, actifs pondérés par le risque). Le minimum CET1 est de 4,5 %, auquel s'ajoutent des coussins. En pratique, les banques visent 12 à 14 %.
- **Pondérations en financement de projet** : sous l'approche « *slotting* » (*specialised lending*), les projets sont classés en catégories (fort, bon, satisfaisant, faible). Plus la catégorie est mauvaise, plus la banque doit mobiliser de fonds propres.
- **CRR3 (Bâle IV)**, en application dans l'UE depuis janvier 2025 :
 - un *output floor* limite l'avantage des modèles internes ;
 - un traitement plus favorable est prévu pour les projets de **haute qualité en phase d'exploitation** ;
 - un facteur de soutien existe pour les infrastructures.
- **Ratios de liquidité** : le **LCR** (liquidité à 30 jours) et surtout le **NSFR** (financement stable à 1 an). Ces ratios rendent les prêts à 20 ans ou plus coûteux pour les banques. **Cela**

explique la montée des assureurs et des fonds de dette sur les maturités longues.

- **Taxonomie verte européenne et GAR** (*Green Asset Ratio*) : les banques doivent publier la part de leurs actifs alignés sur la taxonomie. **Un projet EnR éligible est donc recherché**, ce qui peut se traduire par des marges plus basses.

3. Les banques centrales et les taux

3.1 La BCE et les taux directeurs

La BCE fixe notamment le **taux de la facilité de dépôt**, qui pilote les taux courts de la zone euro.

Historique récent pour se repérer : taux négatifs jusqu'en 2022, remontée rapide à 4 % en 2023, puis baisses successives à partir de juin 2024 pour revenir autour de 2 % en 2025.

3.2 Les taux de référence

- **€STR** : le taux au jour le jour de la zone euro.
- **Euribor** (1, 3, 6 et 12 mois) : le taux interbancaire à terme. **La plupart des prêts de projet en euros sont indexés sur l'Euribor 3 ou 6 mois.**
- **Taux de swap** (*swap rate*, taux fixe contre Euribor, sur 5, 10, 15 ou 20 ans) : c'est lui qui fixe le coût d'une dette couverte.
- **Taux souverains** : OAT (France), Bund (Allemagne). Leur écart (*spread*) OAT-Bund mesure le risque France.

3.3 La construction du taux d'un prêt de projet

Taux all-in = Taux de base (Euribor, ou taux de swap si couvert) + Marge de crédit + (coût de liquidité / commissions lissées)

Exemple : un taux de swap à 18 ans de 2,5 % et une marge de 1,75 % donnent **un taux all-in d'environ 4,25 à 4,5 %**, commissions incluses.

- La **marge** reflète le risque : elle est plus élevée en construction et plus basse en exploitation. Elle **augmente souvent par paliers** (*step-up*) au fil du temps pour inciter au refinancement.
- La **couverture de taux** (*swap*) : la SPV emprunte à taux variable et signe un swap « payeur de taux fixe » pour stabiliser ses charges. Les prêteurs exigent en général que **75 à 100 % de la dette soit couverte**.

3.4 La courbe des taux

- **Courbe normale** : les taux longs sont supérieurs aux taux courts.
- **Courbe inversée** : les taux courts sont supérieurs aux taux longs. C'était le cas en 2023, et c'est souvent un signal de récession.
- En financement de projet, une courbe pentue rend la couverture longue plus chère, ce qui pèse sur le dimensionnement de la dette.

4. Les marchés financiers

4.1 Le marché obligataire (*bond market*)

- Une **obligation** est un titre de dette négociable, avec un coupon fixe ou variable et un remboursement le plus souvent in fine.
- Les **obligations de projet** (*project bonds*) sont surtout utilisées pour les grands projets (plus de 300 M€) et pour le refinancement d'actifs en exploitation. Elles sont souvent souscrites en **placement privé** (*private placement*) par des assureurs.
- **L'Euro PP** est un placement privé obligataire à la française, conçu pour les ETI et les projets.
- **Les obligations vertes** (*green bonds*) suivent les Green Bond Principles de l'ICMA et, depuis 2024, le standard européen **EuGB**. Les fonds levés doivent être affectés à des actifs verts.
- **La notation** (S&P, Moody's, Fitch) : *investment grade* à partir de BBB-/Baa3, *high yield* en dessous. Beaucoup d'investisseurs institutionnels ne peuvent acheter que de l'*investment grade*.

4.2 Le marché actions (*equity market*)

- **Introduction en bourse (IPO)**, augmentations de capital.
- Quelques acteurs EnR cotés en France : Neoen (racheté par Brookfield en 2024-2025), Volitalia, Albioma (racheté par KKR en 2022). Il y a aussi les *yieldcos*, des sociétés cotées détenant des actifs en exploitation et distribuant la majorité de leur cash.
- Les cotations sur Euronext Growth sont faites pour les PME.

4.3 La titrisation

C'est le regroupement de prêts ou d'actifs dans un véhicule qui émet des titres découpés par niveau de risque (*tranches*). C'est encore rare pour les projets EnR en Europe, mais cela se développe, par exemple pour les portefeuilles de toitures solaires résidentielles.

5. Les investisseurs institutionnels et les fonds

5.1 Les investisseurs de long terme (*Limited Partners, LPs*)

Ce sont les apporteurs de capitaux :

- **Assureurs** (AXA, Allianz, CNP, Generali) : ils ont un passif long, donc ils cherchent des actifs longs. Grands acheteurs de dette d'infrastructure.
- **Fonds de pension** (APG, PGGM, CDPQ, CPP, Ontario Teachers') : ce sont les plus gros investisseurs mondiaux en infrastructure.
- **Fonds souverains** (GIC, ADIA, Norges, PIF).
- **Family offices**, banques privées, épargne salariale, ainsi que l'épargne retail via les fonds ELTIF 2.0, les FCPR et les unités de compte.

5.2 Les gérants de fonds (*General Partners, GPs*)

Catégorie	Stratégie	Exemples (indicatifs)
Fonds d'infrastructure core / core+	Actifs en exploitation, contrats longs, TRI de 6 à 9 %	Macquarie (MIRA), Brookfield, Allianz Capital Partners, Meridiam, Mirova, Antin (plutôt value-add)
Fonds d'infrastructure value-add	Développement, construction, plateformes, TRI de 10 à 15 %	Antin, Ardian Infrastructure, InfraVia, Eurazeo Infra, Infranity, Omnes Capital
Fonds de dette d'infrastructure	Dette senior ou junior longue	AXA IM Alts, Ardian Infra Debt, BlackRock, Schroders Greencoat, Allianz GI, Sienna, EIFFEL
Fonds de transition énergétique	Développeurs EnR, nouvelles technologies (H ₂ , stockage)	Mirova, Eiffel Investment Group (Transition), Tikehau (T2), Omnes, Demeter, CIP (Copenhagen Infrastructure Partners)
Private equity (LBO)	Rachats d'entreprises avec effet de levier	Ardian, PAI, Eurazeo, Wendel, KKR, CVC
Capital-risque (<i>venture capital</i>)	Start-ups	Partech, Eurazeo, Breega, Demeter (climat), Bpifrance

Le fonctionnement d'un fonds fermé (*closed-end fund*) :

- Durée de 10 à 12 ans, jusqu'à 15 à 25 ans pour certains fonds d'infra (fonds *open-ended*, dits « evergreen »).
- **Frais de gestion** : 1 à 2 % par an (*management fees*).
- **Intéressement (*carried interest*)** : environ 10 à 20 % de la surperformance, au-delà d'un **taux de rendement minimum (*hurdle*)** de l'ordre de 6 à 8 %.
- **Appels de fonds (*capital calls*)** : les LPs versent l'argent au fur et à mesure des investissements.
- **Conséquence pour toi** : un fonds a un **TRI cible** et une **durée de détention**. Il voudra connaître la **sortie** dès l'entrée.

5.3 Les acteurs industriels et énergéticiens (*sponsors stratégiques*)

- **Les *utilities* et majors** : EDF Renouvelables (EDF power solutions), Engie, TotalEnergies, RWE, Iberdrola, Enel, Ørsted, Statkraft.
- **Les IPP (*Independent Power Producers*)** : Neoen, Voltalia, Boralex, Valorem, Qair, Urbasolar (Axpó), JPEE, Technique Solaire, Arkolia, Apex, Photosol, Amarenco, GLHD, Reden...
- **Les développeurs purs** : ils développent le projet jusqu'au permis (*ready-to-build*, RTB) puis le revendent.

Il existe **deux modèles d'affaires** :

- **Develop & Sell** : on revend au RTB ou à la mise en service (COD) et on encaisse une marge de développement.
- **Develop, Build & Own** : on garde l'actif pour capter les flux sur 20 à 40 ans. Ce modèle demande beaucoup de fonds propres.

6. L'écosystème public français et européen

Acteur	Outils clés pour les projets
Bpifrance	Prêts verts, prêts participatifs, garanties (jusqu'à 70 %), fonds propres directs et via des fonds (fonds de fonds), Prêt Vert / Prêt EnR , soutien à l'innovation
Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts)	Fonds propres minoritaires dans les SPV EnR, prêts longs aux collectivités, soutien aux SEM et SPL
BEI	Prêts longs, souvent via des banques intermédiaires (<i>intermediated loans</i>), co-financement des grands projets, InvestEU
ADEME	Subventions (Fonds Chaleur, biomasse, géothermie), appels à projets
CRE (Commission de Régulation de l'Énergie)	Organise les appels d'offres EnR (PPE2), calcule les tarifs et la rémunération des EnR sous contrat
EDF OA (Obligation d'Achat)	Contrepartie historique des contrats d'obligation d'achat et de complément de rémunération
Régions, SEM énergie	Fonds régionaux EnR (Oser en Auvergne-Rhône-Alpes, Énergies POSIT'IF en Île-de-France, AREC Occitanie, etc.)
Commission européenne	Taxonomie, Innovation Fund, CEF Énergie, InvestEU, règles d'aides d'État

7. Les métiers et rôles dans un financement

Qui fait quoi dans une opération de financement de projet :

Rôle	Description
Sponsor(s)	Les actionnaires du projet. Ils développent, apportent les fonds propres et portent le risque résiduel
SPV / SPC (<i>Special Purpose Vehicle, société de projet</i>)	La société (souvent une SAS) qui détient l'actif, signe les contrats et emprunte
Conseil financier (<i>financial advisor</i>)	Il structure le financement, organise l'appel d'offres bancaire et négocie la term sheet pour le sponsor
MLA (<i>Mandated Lead Arranger</i>)	La banque (ou le groupe de banques) qui arrange la dette, s'engage sur le montant et négocie la documentation
Arrangeur / Bookrunner	Il organise la syndication , c'est-à-dire la revente d'une partie du prêt à d'autres banques
Banque agent (<i>facility agent</i>)	Elle gère le prêt au quotidien : tirages, paiements, circulation de l'information, votes
Agent des sûretés (<i>security agent / trustee</i>)	Il détient les sûretés pour le compte de tous les prêteurs
Banque de compte (<i>account bank</i>)	Elle tient les comptes nantis de la SPV
Contreparties de couverture (<i>hedging banks</i>)	Elles fournissent les swaps de taux et de change
Avocats (des prêteurs et du sponsor)	Documentation de crédit, sûretés, due diligence juridique

Rôle	Description
Conseillers techniques (<i>Lender's Technical Advisor, LTA / IE</i>)	Revue du productible, de la technologie, des contrats EPC et O&M, suivi de la construction
Conseil en assurance (<i>Lender's Insurance Advisor</i>)	Revue du programme d'assurances
Auditeur du modèle (<i>model auditor</i>)	Vérifie les calculs du modèle financier
Conseil de marché (<i>market advisor</i>)	Projections de prix de l'électricité, indispensables pour la part merchant
Notaire / géomètre	Foncier, baux emphytéotiques, servitudes

7.1 Syndication et club deal

- **Prêt bilatéral** : une seule banque. C'est le cas des petits projets de moins de 20 à 30 M€.
- **Club deal** : un petit groupe de banques (2 à 5) qui s'engagent ensemble dès le départ, sans syndication.
- **Syndication** : le MLA souscrit l'ensemble du prêt (*underwriting*) puis le revend. Il porte donc un **risque de syndication** et se fait rémunérer avec une commission de prise ferme (*underwriting fee*).
- **Clauses market flex** : elles permettent à l'arrangeur de modifier le prix ou la structure si la syndication échoue.

7.2 Les commissions à connaître

Commission	Assiette	Ordre de grandeur
Upfront / arrangement fee	Montant du prêt, payée à la signature	0,75 à 2 %
Commitment fee	Montant non tiré, pendant la construction	30 à 40 % de la marge, soit ~0,35 à 0,7 % par an
Agency fee	Forfait annuel	10 à 50 k€ par an
Prepayment fee	Remboursement anticipé	0 à 1 %, parfois dégressif
Hedging credit spread	Intégré au taux du swap	Quelques points de base

8. Les grandes tendances du marché (à citer en entretien)

1. **La transition énergétique est le premier secteur du financement de projet** en Europe, en nombre d'opérations comme en volume.
2. **La part merchant augmente.** Avec la cannibalisation des prix solaires aux heures de production et les prix négatifs, les banques deviennent plus prudentes : DSCR plus élevés et maturités plus courtes sur la part non contractée.
3. **Les PPA corporate** (contrats de vente d'électricité directement à des entreprises) se développent comme alternative ou complément aux mécanismes publics.
4. **Hybridation et stockage** : solaire + batteries, *revenue stacking*, c'est-à-dire l'empilement de revenus (capacité, services système, arbitrage).
5. **Consolidation** : les grands fonds rachètent des IPP (Brookfield avec Neoen, KKR avec Albioma, etc.).

6. **Dette privée et assureurs** : ils se positionnent sur les maturités longues et les structures holdco.
 7. **ESG et taxonomie** : SFDR (articles 8 et 9), taxonomie, *green loans*. Ce sont des conditions d'accès au capital.
 8. **Hausse des taux en 2022-2023** : elle a fait baisser la valeur des actifs, a renchéri les projets et a relevé les tarifs des appels d'offres CRE.
-

9. Exercices du jour 2

1. Dessine de mémoire le schéma des acteurs d'un financement de projet (sponsor, SPV, MLA, agent, LTA, EPC, O&M, acheteur d'électricité, assureurs).
2. Calcule le taux all-in d'un prêt avec un taux de swap à 15 ans de 2,6 %, une marge de 1,60 % et une commission d'arrangement de 1,5 % lissée sur une durée de vie moyenne de 9 ans.
3. Explique à quelqu'un de non financier pourquoi une banque accepte une marge de 1,3 % sur un projet solaire alors qu'elle en demande 3 % à une PME.
4. Pour chacun des besoins suivants, cite deux acteurs possibles :
 - (a) 2 M€ de fonds propres pour un développeur ;
 - (b) 80 M€ de dette senior pour un parc éolien ;
 - (c) 15 M€ de mezzanine holdco ;
 - (d) le rachat d'un portefeuille de 300 MW en exploitation.
5. Quelle est la différence entre un club deal et une syndication ?

Auto-évaluation

- ☐ Je connais les grandes familles de financeurs et leur appétit de risque.
- ☐ Je sais construire un taux all-in.
- ☐ Je comprends $PD \times LGD \times EAD$ et le RAROC.
- ☐ Je sais pourquoi Bâle III et IV poussent les assureurs et les fonds de dette sur le long terme.
- ☐ Je connais les rôles MLA, agent, LTA et agent des sûretés.
- ☐ Je connais le fonctionnement d'un fonds (GP, LP, hurdle, carried).